

Proyecto abandono escolar

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo: Detección Deserción Escolar Mediante Clasificación Binaria

El Reto: Clasificar si un estudiante está en **riesgo de abandono** o **estudiante estable** basandose en factores como distancia a la escuela, acceso a internet y nivel socioeducativo.

ENFOQUE DEL PROYECTO

El proyecto sigue las siguientes etapas:

1. Recolección de datos
2. Limpieza y preparación
3. División entrenamiento/prueba
4. Escalado de variables
5. Entrenamiento del modelo
6. Evaluación del rendimiento
7. Interpretación de resultados

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Descripción General:

El proyecto presenta una arquitectura modular orientada a producción, centrada en:

- trazabilidad del dato,
- consistencia estadística,
- mantenibilidad,
- separación entre:
 - reglas operativas,
 - ingeniería de variables,
 - Machine Learning,
 - visualización,
 - inferencia.

El objetivo del sistema es:

- Detectar abandono escolar confirmado (ground truth).
- Calcular vulnerabilidad futura mediante un RiskIndex.
- Permitir intervención educativa temprana.

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Principios de Diseño:

La arquitectura se basa en los siguientes principios:

Principio	Objetivo
Modularidad	Separación clara de responsabilidades
Reproducibilidad	Resultados consistentes
Trazabilidad	Explicabilidad del scoring
Escalabilidad	Fácil evolución futura
Robustez	Gestión correcta de errores y missing values
Homogeneización	Variables normalizadas en escala [0,1]
Interpretabilidad	Riesgo explicable para entornos educativos

Arquitectura Funcional:



ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Definición Operativa del Sistema:

Objetivos del Sistema:

El sistema distingue dos conceptos fundamentales:

Concepto	Objetivo
abandono_escolar	Confirmar abandono real
RiskIndex	Estimar vulnerabilidad futura

Esto evita:

- contaminación del target,
- mezcla entre scoring y clasificación,
- sesgos de interpretación.

Ground Truth — Etiqueta Objetivo:

Variable objetivo abandono_escolar

Valores:

Valor	Significado
1	Abandono confirmado
0	No abandono

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Reglas Operativas de Etiquetado:

R1 — Abandono administrativo

matricula_activa == 0

R2 — Inactividad crítica

dias_sin_actividad >= 60 AND asistencia_pct < 20

R3 — Desvinculación académica severa

evaluaciones_realizadas == 0 AND asistencia_pct < 30 AND (nota_media is null OR nota_media < 3)

Regla de estabilidad

matricula_activa == 1 AND asistencia_pct >= 75 AND evaluaciones_realizadas > 0

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

RiskIndex:

Fórmula final RiskIndex = $0.22 * R_{\text{asistencia}} + 0.18 * R_{\text{inactividad}} + 0.12 * R_{\text{notas}} + 0.08 * R_{\text{suspensas}} + 0.12 * R_{\text{socioeco}} + 0.08 * R_{\text{familia}} + 0.07 * R_{\text{trabajo}} + 0.05 * R_{\text{internet}} + 0.05 * R_{\text{distancia}} + 0.03 * R_{\text{oferta}}$
Normalización final RiskIndex = $\min(\text{RiskIndex}, 1)$

Clasificación Operativa

Índice	Nivel
0.00 – 0.29	Bajo
0.30 – 0.49	Medio
0.50 – 0.69	Alto
≥ 0.70	Crítico

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Flujo de Trabajo:

Flujo Operativo Completo: ----->



ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Buenas Prácticas Aplicadas:

Práctica	Beneficio
Separación de responsabilidades	Código mantenible
Validación temprana	Evita errores silenciosos
Normalización homogénea	Riesgo interpretable
Pipelines sklearn	Reproducibilidad
Configuración centralizada	Escalabilidad
Ingeniería explicable	Transparencia educativa

ARQUITECTURA DEL PROYECTO

Correspondencia entre Capas y Módulos:

Capa Arquitectónica	Directorio	Responsabilidad
Ingestion Layer	ingestion/	Carga y validación
Preprocessing Layer	preprocessing/	Transformación de datos
Ground Truth Layer	labeling/	Construcción del target
Risk Engine Layer	risk/	Cálculo de vulnerabilidad
Feature Layer	features/	Ingeniería de variables
ML Layer	modeling/	Entrenamiento e inferencia
Evaluation Layer	evaluation/	Métricas y validación
Visualization Layer	visualization/	Interpretación visual
Config Layer	config/	Configuración global
Utility Layer	utils/	Funciones compartidas
Pipeline Layer	pipelines/	Orquestación
Entry Point	main.py	Coordinación global

COMPARATIVA DE EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Comparativa Global:

Área	Requerimiento Inicial	Estado Actual	Nivel de Evolución	
Objetivo ML	Clasificación básica abandono/no abandono	Sistema operativo de riesgo + clasificación	Alto	
Modelo	Logistic Regression	Logistic Regression modular y escalable	Medio	
Variables	Variables simples	Modelo semántico completo normalizado	Alto	
Ingeniería de datos	No considerada	Pipeline estructurado	Alto	✓
Arquitectura	Script simple	Arquitectura modular profesional	Alto	
Etiquetado	Manual/simple	Ground truth formalizado	Muy Alto	
Gestión missing values	No considerada	Política operativa definida	Alto	✓
Métricas	Accuracy	Roadmap hacia métricas avanzadas	Medio	
Visualización	Matriz de confusión	Visualización modular	Medio	
Interpretabilidad	No considerada	Riesgo interpretable por componentes	Alto	✓
Riesgo institucional	No contemplado	Índice continuo RiskIndex	Muy Alto	✓
Escalabilidad	No contemplado	Roadmap MLOps/API	Alto	✓